Tangente mehr

Tangentengleichung gesucht · Berührpunkt gesucht · Tangente nachweisen

GK ’19 B2.2f **1.** Der Hormonspiegel eines Patienten in Prozent des Sollwerts wird beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 40$ mit $h'(t) = (6 - 0{,}3t) \cdot e^{-\frac{t}{20}}$; t ist die Zeit in Tagen. Nach 60 Tagen wird das Pflaster entfernt; danach verläuft der Hormonspiegel entlang der Tangente g an den Graphen von h im Punkt $P(60 \mid h(60))$. Bestimme eine Gleichung von g. Ermittle, ab wann der Hormonspiegel nicht mehr über 40 % liegt.

GK ’20 B2.2h **2.** Das Profil einer Teststrecke wird für $-2 \leq x \leq 6$ beschrieben durch $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2 = -\frac{1}{50}x^3 + \frac{1}{25}x^2 + \frac{2}{5}x + \frac{12}{25}$ (1 LE = 1 m). An der Stelle $x = \frac{2}{3}$ ist die Steigung am größten, $f'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{32}{75}$. Berechne die Stelle $x > 2$, an der die Tangente ein ebenso großes Gefälle hat.

IQB ’17 A11a **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 4e^{-\frac{1}{2}x}$ und $f'(x) = -2e^{-\frac{1}{2}x}$. Bestimme eine Gleichung der Tangente an den Graphen von f in seinem Schnittpunkt mit der y-Achse.

1: $-0{,}597t + 93{,}77$; ab 90 Tagen | 2: 4,44 ($(2 - 8\sqrt{2})/3 < 2$ entfällt) | 3: $-2x + 4$

IQB '23 B1.1d

4. Gegeben sind die Funktionen r mit $r(x) = -(x^2 - 2x - 1)$ und s mit $s(x) = e^{2x}$. Ihre Graphen haben einen gemeinsamen Punkt auf der y-Achse. Weise nach, dass beide Graphen in diesem Punkt dieselbe Steigung haben, und gib eine Gleichung der gemeinsamen Tangente an.

4: $2x + 1$